@VANZA. 1º DAM	CURSO 2023/24
SISTEMAS INFORMÁTICOS	
UNIDAD 3	**TAREA 3**

Recursos necesarios para realizar la tarea

- Editor de textos (suite Microsoft Office, OpenDocument o LibreOffice).
- Conexión a internet.

Indicaciones de entrega

Cada alumno tendrá un máximo de 2 intentos para completar la tarea.

Es **muy recomendable** utilizar cualquiera de los archivos llamados "plantilla de respuesta", diseñados explícitamente para facilitar la respuesta del alumno.

Cuando hayas terminado la tarea, convierte el archivo a **formato PDF** y renómbralo de la siguiente manera:

Apellido1-Apellido2-Nombre-SI-TareaXX

Donde *TareaXX* será *Tarea01* para la tarea de la unidad 1, *Tarea02* para la de la unidad 2, etc. Por ejemplo, la alumna Laura Núñez Gil debería nombrar la tarea de la unidad 1 de la siguiente manera:

Núñez-Gil-Laura-SI-Tarea01

Criterios de puntuación

Ejerc.	Puntos	Criterio
1	2 puntos	Máximo de 0.22 puntos por cada una de los 9 dispositivos.
2.1	2 puntos	Máximo de 0.2 puntos por cada una de las 10 direcciones.
2.2	3 puntos	La máxima puntuación se concederá si se detallan pormenorizadamente los pasos que se ha seguido y si las capturas son correctas.
3	3 puntos	La máxima puntuación se concederá si, para cada apartado, las respuestas son detalladas, completas y acertadas.

Ejercicios de la tarea:

Ejercicio 1. Dispositivos y niveles OSI [2 puntos]

Dados los siguientes dispositivos, indica en qué nivel o niveles de la arquitectura OSI trabajan:

Dispositivo	Nivel OSI
Punto de acceso	
Router	
Tarjeta de red	
Hub (concentrador)	
Switch	
Dispositivo infrarrojo	
Repetidor	
Tarjeta WiFi	
Bridge	

Ejercicio 2. Direcciones IPv4 y MAC [5 puntos]

2.1. Rellena la siguiente tabla indicando si son o no válidas las siguientes direcciones IPv4 y MAC. Explica el motivo o motivos de las que consideres no válidas. [2 puntos]

Dirección IPv4/MAC	¿Válida? [SI/NO]	Explicación
`00:1A:2B:3C:4D:5E`		
`5F:1H:23:45:67:89`		
`AB:CD:EF:12:34:56:78`		
`FF:FF:FF:FF:FF:FF`		
`125:5:67:89:AB:CD`		
`192.168.1.1`		
`125.256.51.19`		
`10.10.256.1.31`		
`172.32.54.67`		
`192.168.300.1`		

2.2. Averigua cómo encontrar tu dirección IPv4 y MAC en el dispositivo en el que estés trabajando. Describe qué pasos has tenido que seguir para encontrar estas dos direcciones e inserta una captura de pantalla mostrando el resultado. [3 puntos]

Ejercicio 3. Filtro por MAC [3 puntos]

3.1. Queremos mejorar la seguridad de la red local de nuestro domicilio a través de un filtrado por MAC. Explica con tus palabras en qué consiste este filtrado. [1 punto]

3.2. Ya hemos establecido el filtro por MAC en nuestro router. Viene a casa nuestro amigo Paco y quiere conectarse a la red con su teléfono móvil. ¿Qué pasos debemos seguir para dar acceso a internet al móvil de Paco? [1 punto]

3.3. ¿Qué diferencias hay entre realizar el filtrado por MAC en redes cableadas y en redes inalámbricas? ¿Es más efectivo en unas que en otras? [1 punto]